# Rendszerezzük ismereteinket!

| | |
|---|---|
| **A vulkánok és a földrengések** | A belső erők a Föld belsejéből ható erők.<br>Az izzó kőzetolvadék, a magma a magmakamrából tör a felszínre.<br>A vulkánműködés során a törésvonalak mentén a felszínre kerül az olvadt kőzetanyag, a láva. A vulkánkitörés többszöri megismétlődése során alakulnak ki a rétegvulkánok.<br>A láva megszilárdulásával andezit és bazalt, a vulkáni törmelékekből és hamuból laza szerkezetű vulkáni tufa képződik.<br>Hazánkban több kialudt vulkán is található.<br>A földrengés iszonyatos pusztításokkal járó jelenség. A nagy mélységben uralkodó óriási belső erők hatására a merev kőzetrétegek elpattannak, és hatalmas energiával lökik meg a szomszédos rétegeket. Ez a váratlan lökés terjed minden irányban. |
| **Hogyan keletkeztek a hegységek?** | A hegységek vulkánműködés során, valamint gyűrődéssel és vetődéssel keletkeztek.<br>A Föld mélyén képlékennyé váló kőzetek az őket érő oldalirányú nyomás hatására gyűrődtek meg, létrehozva ezzel a lánchegységeket. A lánchegységeket párhuzamos vonulatok és hosszanti völgyek jellemzik.<br>A röghegységek vetődéssel alakultak ki, aminek következtében tágas medencék, lesüllyedt árkok, lépcsős vidékek váltakoznak. Felszínüket széles völgyek tagolják. |
| **A külső erők felszínformáló munkája** | A külső erők romboló és építő munkát végeznek. A hegységek kőzetanyagát, valamint a kiemelkedő területek felszínét lepusztítják. Anyagukat elszállítják, és az alacsonyabb területeken, valamint a tengerek, tavak medencéjében felhalmozzák.<br>A nagy napi hőingás felaprózza a kőzeteket.<br>Ha a kőzetek repedéseibe beszivárgó víz megfagy, fagyaprózódásról beszélünk.<br>A hegyvidékeken a meredek lejtők vízfolyásai hosszú idő alatt hatalmas V alakú völgyeket vájnak ki maguknak. Az alföldi sík területeken a folyók először zátonyt, majd szigetet építenek.<br>A csapadékvíz oldó hatására a mészkőhegységekben bekövetkező változásokat karsztosodásnak, az általa létrehozott érdekes formákat pedig karsztformáknak nevezzük. Karsztformák: víznyelő, dolina, barlang, cseppkő.<br>A hegyvidékek magasabb területein a legfontosabb felszínformáló erő a jég. A jég kicsipkézi a hegygerinceket, és U alakú völgyekkel teszi változatosabbá a tájat. A gleccser lassan mozgó jégtömeg. |
| **A kőzetek és a felszín formakincse** | Kialakulás szerint magmás, üledékes és átalakult kőzeteket különböztetünk meg. |

| | |
|---|---|
| **A lánchegységek és a röghegységek formakincse** | A hegységek szerkezetét a belső erők alakítják ki. A felszíni formakincs kialakításában jelentős szerepük van a külső erőknek. Munkájukat elsősorban a hegység magassága és kőzetanyaga határozza meg.<br>A lánchegységeket hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak jellemzik.<br>A röghegységekben legömbölyített hegytetők, széles hegyhátak, lankás hegyoldalak a jellemzők. |
| **Hogyan alakultak ki alföldjeink?** | Ha a megsüllyedt területeket a folyók feltöltik, az ott lerakott vastag üledékrétegből hosszú évmilliók alatt alföldek alakulnak ki. Felszínük mai képe elsősorban a folyók és a szél munkájának köszönhető. |
| **Legértékesebb természeti erőforrásunk: talaj** | A talaj a földfelszín legfelső, laza, termékeny takarója. Elaprózódott, elmállott kőzettörmelékből, az élő szervezetek maradványaiból, parányi élő szervezetek milliárdjaiból és a talajnedvességből áll. Fontos, hogy mennyi levegő van a talajszemcsék között.<br>A talajban felhalmozódó növényi és állati maradványokból származó szerves anyagokat televénynek vagy humusznak nevezzük. Minél több humuszt tartalmaz a talaj, annál termékenyebb.<br>A talaj pusztulását eróziónak nevezzük. |
| **Időszámítás a Föld és az emberiség történetében** | A történelmi korok évtizedeket, évszázadokat, legfeljebb évezredeket ölelnek fel, ezzel szemben a földtörténeti korok évmilliókat, sőt több száz millió évet. A földtörténet a Föld kialakulásával, az ősidővel kezdődik, melyet az óidő, a középidő, majd az újidő követ. |

*A gleccser útjának a vége. Jól látható a magával hozott kőzettörmelék*

